

Network Administration / System Administration

Homework 8

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

1 前置作業

Reference:

- <https://www.openldap.org/software//man.cgi?query=LDIF>
- [How To Manage and Use LDAP Servers with OpenLDAP Utilities](#)
- [LDAP 架設筆記](#)
- [LDAP 入門](#)
- <https://wiki.archlinux.org/title/OpenLDAP>

1.1 Server

1. 首先，我以 apt 安裝 OpenLDAP 伺服器，並且安裝了相關的套件。

```
1 apt update
2 apt install -y slapd ldap-utils ldapvi
```

2. 安裝時，會要求輸入 LDAP 的管理者密碼。

3. 安裝完成後，我分別撰寫了兩個 ldif 檔案：

- suffix.ldif：設定 LDAP 的 olcSuffix 為 dc=nasa,dc=csie,dc=ntu。
- rootdn.ldif：設定 LDAP 的 olcRootDN 為 cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu。

4. 使用指令 slapasswd 產生密碼雜湊值，並將其寫入 rootpw.ldif 檔案中。

```
root@Debian:~/ldif# slapasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}ac40uQNstl8aq2yD4GFFNQ3oP13cTKe3
```

Figure 1: 使用 slapasswd 產生密碼雜湊值

5. 透過以下指令，將這三個 ldif 檔案載入 LDAP 伺服器中：

```
1 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f suffix.ldif
2 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f rootdn.ldif
3 ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f rootpw.ldif
```

6. 按照 Lab 9 的指示，我在 base.ldif 檔案中，設定了 dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的節點，以及兩個 ou，並且透過以下指令套用：

```
1 ldapadd -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -H ldapi:/// -f base.ldif
```

7. 以下為在 Server 執行 ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的結果。

```
root@Debian:~/ldif# ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
root@Debian:~/ldif#
```

Figure 2: ldapsearch in server

1.2 Client

1. 首先，我用以下指令在 arch (client) 上安裝了 openldap 套件：

```
1 pacman -Syu
2 pacman -S openldap
```

以上指令會同時安裝 openldap 的 server 和 client 套件，但我們只會用到 client 套件。

2. 接著，回到 debian (server) 當中，我查詢 ip a 得知 server 的 IP 為 192.168.128.225
3. 回到 arch (client)，我在 /etc/openldap/ldap.conf 檔案中，修改 URI 的值，將其改為 ldap://192.168.128.225
4. 以下為在 client 執行 ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu 的結果。

```
[root@Arch ~]# ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
[root@Arch ~]#
```

Figure 3: ldapsearch in client

2 Task

2.1 LDAPS (LDAP over SSL)

Reference:

- [How To Encrypt OpenLDAP Connections Using STARTTLS \(DigitalOcean\)](#)
- <https://www.weithenn.org/2009/06/openldap-ssl-tls.html>
- <https://www.openldap.org/doc/admin24/tls.html>
- https://wiki.archlinux.org/title/OpenLDAP#The_client

以下為我配置 LDAPS 的步驟：

1. 以 root 身份登入 server。
2. 首先，我們要先修改 server 的 hostname：

```
1 hostnamectl set-hostname ldap-server
```

3. 接著，我們要修改 `/etc/hosts` 檔案，加入以下這一行：

```
1 127.0.1.1    ldap-server.nasa.csie.ntu    ldap-server
```

4. 安裝 `gnutls-bin` 和 `ssl-cert` 套件：

```
1 apt-get install gnutls-bin ssl-cert
```

5. 建立憑證 template，在 `/etc/ssl/templates` 目錄下創建兩個新的檔案，`ca_server.conf` 和 `ldap_server.conf`，並將以下內容複製到這兩個檔案中：

```
1 # ca_server.conf
```

```
2 cn = LDAP Server CA
```

```
3 ca
```

```
4 cert_signing_key
```

```
1 # ldap_server.conf
```

```
2 organization = "NTUCSIE NASA 2025"
```

```
3 cn = ldap-server.nasa.csie.ntu
```

```
4 tls_www_server
```

```
5 encryption_key
```

```
6 signing_key
```

```
7 expiration_days = 3652
```

6. 接下來，我們要創立 CA 的公私鑰對：

```

1 certtool -p --outfile /etc/ssl/private/ca_server.key
2 certtool -s --load-privkey /etc/ssl/private/ca_server.key --template
  ↳ /etc/ssl/templates/ca_server.conf --outfile /etc/ssl/certs/ca_server.pem

```

7. 利用 CA 簽署 LDAP Server 的憑證：

```

1 certtool -p --sec-param high --outfile /etc/ssl/private/ldap_server.key
2 certtool -c --load-privkey /etc/ssl/private/ldap_server.key
  ↳ --load-ca-certificate /etc/ssl/certs/ca_server.pem --load-ca-privkey
  ↳ /etc/ssl/private/ca_server.key --template
  ↳ /etc/ssl/templates/ldap_server.conf --outfile
  ↳ /etc/ssl/certs/ldap_server.pem

```

8. 修改檔案權限，使 slapd 可以讀取憑證：

```

1 usermod -aG ssl-cert slapd
2 chown :ssl-cert /etc/ssl/private/ldap_server.key
3 chmod 640 /etc/ssl/private/ldap_server.key

```

9. 建立 addcerts.ldif 檔案，新增以下內容：

```

1 # addcerts.ldif
2 dn: cn=config
3 changetype: modify
4 add: olcTLSCACertificateFile
5 olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/ca_server.pem
6 -
7 add: olcTLSCertificateFile
8 olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap_server.pem
9 -
10 add: olcTLSCertificateKeyFile
11 olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap_server.key

```

10. 以 `ldapmodify -H ldapi:// -Y EXTERNAL -f addcerts.ldif` 指令將憑證載入 LDAP Server。

11. 修改 `/etc/default/slapd` 檔案，將 `SLAPD_SERVICES` 的改為：

```

1 SLAPD_SERVICES="ldap:/// ldapi:/// ldaps:///"

```

12. 複製一份公鑰：`cp /etc/ssl/certs/ca_server.pem /etc/ldap/ca_certs.pem`

13. 修改 `/etc/ldap/ldap.conf` 檔案，修改 `TLS_CACERT`：

```
1 TLS_CACERT /etc/ldap/ca_certs.pem
```

14. 以 `systemctl restart slapd` 指令重啟 LDAP Server。

15. 以 `reboot` 重新開機 server。

16. 使用以下指令測試憑證，發現可以成功連線，顯示憑證鏈：

```
1 openssl s_client -starttls ldap -connect ldap-server.nasa.csie.ntu:389  
↪ -showcerts
```

17. 使用題目給予的指令，我發現我可以成功以 StartTLS 或 SSL 連線到 Server。

Answer:

```
root@ldap-server:~# ldapsearch -x -ZZ -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
# extended LDIF  
#  
# LDAPv3  
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree  
# filter: (objectclass=*)  
# requesting: ALL  
#  
# nasa.csie.ntu  
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
dc: nasa  
objectClass: top  
objectClass: domain  
  
# admin, nasa.csie.ntu  
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
cn: admin  
objectClass: organizationalRole  
description: admin account  
  
# group, nasa.csie.ntu  
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
ou: group  
objectClass: organizationalUnit  
  
# people, nasa.csie.ntu  
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
ou: people  
objectClass: organizationalUnit  
  
# search result  
search: 3  
result: 0 Success  
  
# numResponses: 5  
# numEntries: 4
```

Figure 4: 使用 StartTLS 連線 (`ldapsearch -x -ZZ -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`)

```

root@ldap-server:~# ldapsearch -x -H ldaps:/// -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4

```

Figure 5: 使用 SSL 連線 (ldapsearch -x -H ldaps:/// -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu)

18. 為了只允許 SSL 連線，我建立了 onlyssl.ldif：

```

1 # onlyssl.ldif
2 dn: cn=config
3 changetype: modify
4 replace: olcSecurity
5 olcSecurity: ssf=128 update_ssf=128 minssf=128 tls=1

```

並且以 ldapmodify -H ldapi:// -Y EXTERNAL -f onlyssl.ldif 指令載入。

19. 接下來，將 server 上的 /etc/ssl/certs/ca_server.pem 公鑰檔案複製到 client 上，放置到 /etc/ca-certificates/trust-source/anchors/ca-nasa-ldap.crt 中。
20. 執行以下指令更新憑證，此指令會將憑證複製到 /etc/ssl/certs/LDAP_Server_CA.pem 中，並加入系統的信任列表：

```

1 update-ca-trust extract

```

21. 修改 client 的 /etc/hosts 檔案，加入以下這一行：

```
1 192.168.128.225 ldap-server.nasa.csie.ntu
```

22. 修改 client 上的 /etc/openldap/ldap.conf 檔案為以下：

```
1 URI      ldaps://ldap-server.nasa.csie.ntu
```

23. 執行 `ldapsearch -x -H -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu` 指令，發現可以用 ssl 成功連線，如下圖所示：

Answer:

```
[root@Arch ~]# ldapsearch -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# nasa.csie.ntu
dn: dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
dc: nasa
objectClass: top
objectClass: domain

# admin, nasa.csie.ntu
dn: cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
cn: admin
objectClass: organizationalRole
description: admin account

# group, nasa.csie.ntu
dn: ou=group,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: group
objectClass: organizationalUnit

# people, nasa.csie.ntu
dn: ou=people,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
ou: people
objectClass: organizationalUnit

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 5
# numEntries: 4
[root@Arch ~]#
```

Figure 6: 使用 SSL 連線 (`ldapsearch -x -H ldaps:/// -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`)

24. 以非 ssl 的方式連線會失敗：

```
1 ldapsearch -x -H ldap://192.168.128.225 -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
```

Answer:

```
[root@Arch ~]# ldapsearch -H ldap://192.168.128.225 -x -b dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=nasa,dc=csie,dc=ntu> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#
# search result
search: 2
result: 13 Confidentiality required
text: TLS confidentiality required

# numResponses: 1
[root@Arch ~]# |
```

Figure 7: 使用非 SSL 連線被阻擋

2.2 SSSD

Reference:

- [How to set up SSSD with LDAP](#)
- <https://wiki.archlinux.org/title/SSSD>
- <https://man.archlinux.org/man/sssldap.5.en>
- [Difference between sudo group and sudoers file](#)
- https://wiki.archlinux.org/title/LDAP_authentication

1. 首先，我在 client 上安裝 SSSD 和 sudo 套件：

```
1 pacman -S sssd sudo
```

2. 接著，編輯 /etc/sss/sss.conf 檔案，加入以下內容：

```
1 [sss]
2 domains = nasa.csie.ntu
3 services = nss, pam
4
5 [domain/nasa.csie.ntu]
6 id_provider = ldap
7 auth_provider = ldap
```

```

8  chpass_provider    = ldap
9  ldap_uri           = ldaps://ldap-server.nasa.csie.ntu
10 ldap_tls_reqcert   = demand
11 ldap_search_base   = dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
12 cache_credentials = true
13 fallback_homedir   = /home/%u

```

3. 完成後，將檔案的權限設為 600：

```

1  chmod 600 /etc/sss/sss.conf

```

4. 接著，設定 PAM，允許自動新增使用者資料夾。編輯 /etc/pam.d/system-auth 檔案，加入以下內容：

```

1  auth sufficient pam_sss.so forward_pass # 加在最前面
2  account [default=bad success=ok user_unknown=ignore
   ↪ authinfo_unavail=ignore] pam_sss.so # 加在 account 區段最前面
3  password sufficient pam_sss.so # 加在 password 區段最前面
4  session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
5  session optional pam_sss.so

```

5. 接著，啟用 SSSD 服務：

```

1  systemctl enable sssd
2  systemctl start sssd

```

6. 編輯 Client 的 /etc/sudoers.d/ta 檔案，加入以下內容：

```

1  %ta ALL=(ALL) ALL

```

然後以指令 `chmod 440 /etc/sudoers.d/ta` 設定權限。

7. 編輯 /etc/nsswitch.conf 檔案，將 passwd、group 和 shadow 的值加上 sss：

```

1  passwd: files sss systemd
2  group: files sss [SUCCESS=merge] systemd
3  shadow: files sss systemd

```

8. 修改 /etc/ssh/sshd_config 檔案，將 UsePAM 的值改為 yes。

9. 接著，以 `systemctl restart sshd` 和 `systemctl restart sssd` 重啟 sshd 和 sssd 服務：

10. 回到 server 上，新增一個檔案 `addgroup.ldif` 用來加入兩個群組，並且用以下指令套用：

```
1 ldapadd -x -H ldaps:/// -D "cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W -f  
  ↪ addgroup.ldif
```

11. 使用指令 `slappasswd` 產生兩個密碼雜湊值，作為新增使用者的密碼。

12. 接著，新增一個檔案 `adduser.ldif` 用來新增兩個使用者，分別為 `ta-1` 和 `student-1` 並且用以下指令套用：

```
1 ldapadd -x -H ldaps:/// -D "cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu" -W -f  
  ↪ adduser.ldif
```

13. 分別以 `ssh` 連線到 `client` 上，如以下結果所示：

Answer:

```
root@ldap-server:~/ldif# ssh ta-1@192.168.128.224  
ta-1@192.168.128.224's password:  
Creating directory '/home/ta-1'.  
[ta-1@Arch ~]$ sudo echo "Hello World"  
  
We trust you have received the usual lecture from the local System  
Administrator. It usually boils down to these three things:  
  
#1) Respect the privacy of others.  
#2) Think before you type.  
#3) With great power comes great responsibility.  
  
For security reasons, the password you type will not be visible.  
  
[sudo] password for ta-1:  
Hello World  
[ta-1@Arch ~]$
```

Figure 8: 使用者 ta-1 登入 client

```
root@ldap-server:~/ldif# ssh student-1@192.168.128.224  
student-1@192.168.128.224's password:  
Creating directory '/home/student-1'.  
[student-1@Arch ~]$ sudo echo "Hello World"  
  
We trust you have received the usual lecture from the local System  
Administrator. It usually boils down to these three things:  
  
#1) Respect the privacy of others.  
#2) Think before you type.  
#3) With great power comes great responsibility.  
  
For security reasons, the password you type will not be visible.  
  
[sudo] password for student-1:  
student-1 is not in the sudoers file.  
[student-1@Arch ~]$
```

Figure 9: 使用者 student-1 登入 client

2.3 ACL (Access Control Lists)

Reference:

-

2.4 LDAP Schema Extension

Reference:

-